



Instituto Tecnológico de Puerto Rico Recinto de San Juan

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL

Versiones 1.0 y 2.0

Plantilla para acompañar el Laboratorio 2 - Semana 3

Estudiante	Kenneth Yandell Molina Crespo
Repositorio	TESI2105_Programa_Evolutivo_MolinaKenneth
Nombre del programa	Registro de Observación Astronómica
Fecha	Sep 2 de 2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

¿Qué necesidad atiende el programa y quién lo utilizaría? Describe el propósito en 4 a 6 oraciones:

El Registro de Observación Astronómica permite guardar información básica sobre una sesión de observación del espacio. Este es un programa simple para un campamento dedicado a la astronomía. La idea es que los estudiantes puedan hacer un registro de los cuerpos celestiales vistos. Además de esto, se hace con una forma simple para que pueda ser accesible a personas de todas las edades.

2. VERSIÓN 1.0 - PROGRAMA SECUENCIAL

Elemento	Descripción
Entradas	Nombre del usuario, objeto astronómico observado y minutos de observación.
Variables / constante principal	nombre, objeto, minutos, horas y la constante MINUTOS_POR_HORA = 60.
Procesamiento / cálculo principal	El programa divide los minutos de observación entre 60 para convertirlos a horas.
Salidas	Nombre del usuario, objeto observado, tiempo en minutos y tiempo en horas.

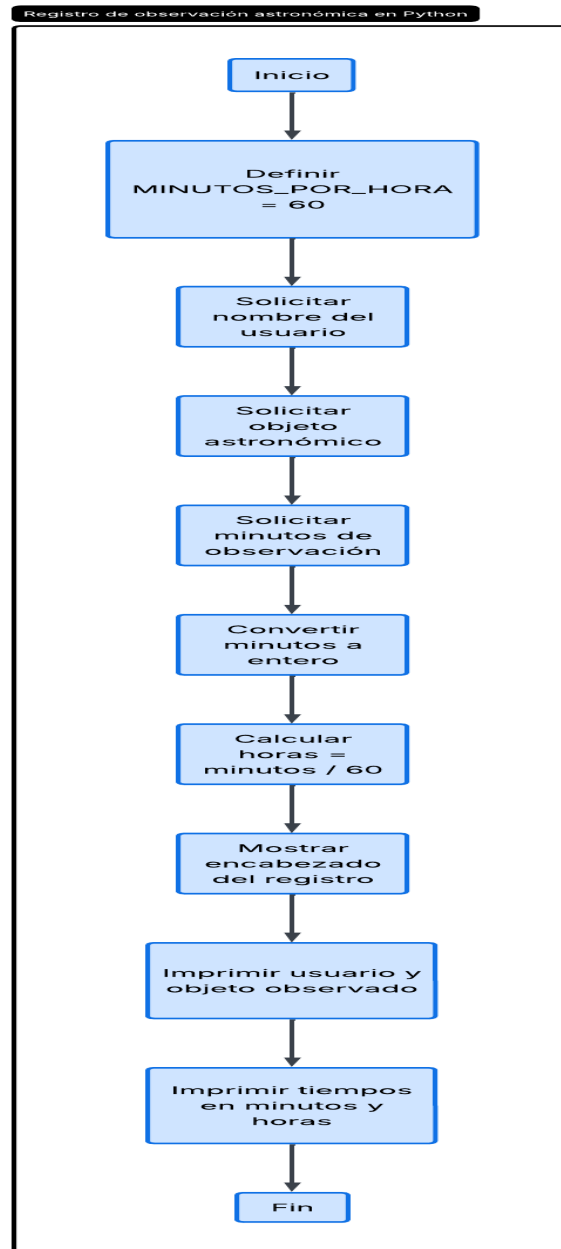
Explica brevemente cómo funciona la Versión 1.0:

La Versión 1.0 solicita tres datos al usuario. Luego convierte los minutos de observación a horas utilizando una constante. Y para finalizar, muestra un resumen de la observación realizada.

3. DIAGRAMA DE FLUJO - VERSIÓN 1.0

Inserta un diagrama de flujo que represente la secuencia de la Versión 1.0. Debe mostrar inicio, entradas, procesos/cálculos, salidas y fin.

Espacio para insertar el diagrama de flujo



4. VERSIÓN 2.0 - CAMBIOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

Elemento	Descripción
Decisión incorporada	Clasificar la observación según la cantidad de minutos

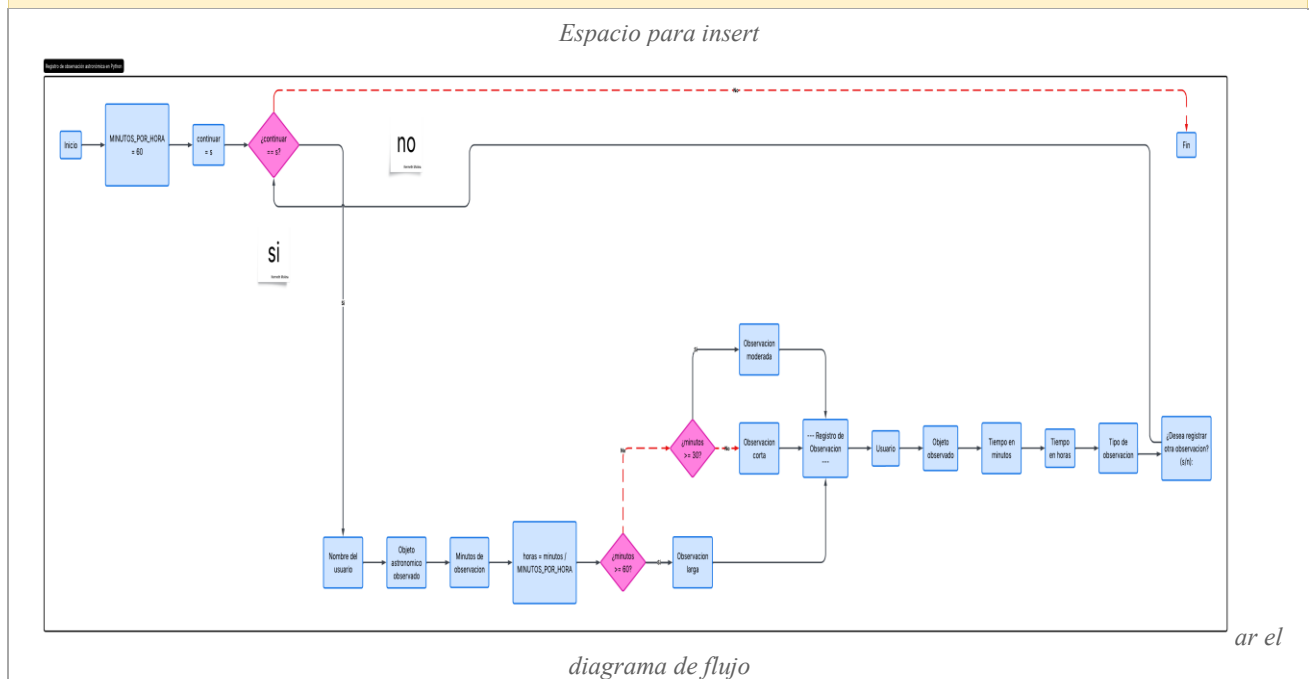
Condición utilizada	Si son 60 minutos o más es larga, de 30 a 59 es moderada y menos de 30 es corta
Ciclo incorporado	Ciclo while
Criterio de repetición / salida	El programa se repite mientras el usuario escriba s. Termina cuando escribe n
Mejora principal respecto a v1.0	Permite clasificar la duración de la observación y registrar más de una observación sin reiniciar el programa

Explica brevemente cómo funciona la Versión 2.0 y qué cambió:

La Versión 2.0 mantiene las funciones principales de la Versión 1.0. Se añadió una decisión para clasificar la observación según su duración. También se añadió un ciclo while que permite registrar varias observaciones. El usuario puede decidir cuándo terminar el programa.

5. DIAGRAMA DE FLUJO - VERSIÓN 2.0

Inserta un diagrama de flujo de la Versión 2.0. Debe mostrar claramente al menos un rombo de decisión y el recorrido del ciclo utilizado.



6. REFLEXIÓN DE EVOLUCIÓN

¿Qué puede hacer la Versión 2.0 que la Versión 1.0 no podía hacer? Explica en 3 a 5 oraciones.

La Versión 2.0 puede hacer más que la Versión 1.0 porque ahora toma decisiones según el tiempo de observación. También permite registrar varias observaciones sin tener que volver a ejecutar el programa. El ciclo while hace que el programa sea más práctico. La función principal se mantiene igual, pero ahora el programa es más flexible.

7. VALIDACIÓN

Etiquetas verificadas en el repositorio:  v1.0  v2.0

URL del repositorio: https://github.com/Yandell20Molina/TESI2105_Programa_Evolutivo_MolinaKenneth.git